

FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi)

1. FMEA Metodolojisinin Amacı

Bu çalışmada FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi), deprem senaryosunda elektrik ve haberleşme sürekliliğini etkileyen kritik riskleri sistematik olarak belirlemek ve önceliklendirmek amacıyla kullanılmıştır.

2. Metodolojinin kurulması

Metodoloji kurulurken tüm proje kapsamında oluşabilecek hatalar belirlenmiş daha sonra bu hataların nelerden kaynaklanabileceği ve sistemin hangi parçasını etkileyeceği belirlenmiştir.

Daha sonrasında hatanın şiddet (S), oluşma olasılığı (O) ve tespit edilebilirlik (D) değerleri aşağıdaki verilen tablo 2.1' e göre atanmış daha sonrasında çarpılarak RPN (Risk Skoru) hesaplanmıştır. Risk skorları tablo 2.2 de verilen aralıklara göre yüksek, orta ve düşük risk olarak önceliklendirilmiştir.

	DEĞER	AÇIKLAMA
ŞİDDET		
	1-3	Düşük Etki
	4-6	Orta
	7-8	Yüksek
	9-10	Çok Kritik
OLUŞMA OLASILIĞI		
	1-3	Düşük
	4-6	Orta
	7-10	Yüksek
TESPİT EDİLEBİLİRLİK		
	1	Kolay Tespit Edilir
	10	Tespit Edilemez

Tablo 2.1

	RPN	RİSK SEVİYESİ
RİSK ÖNCELİKLENDİRME		
	0-100	Düşük
	100-200	Orta
	200+	Yüksek

Tablo 2.2

3. Analiz Sonuçları

Bu analiz kapsamında toplam 40 adet hata türü belirlenmiştir. 26 tanesi yüksek, 12 tanesi orta ve 1 tanesi düşük olarak önceliklendirilmiştir.

Özellikle en yüksek RPN skoruna sahip olan hata türleri;

- Senkronizasyon Kaybı (Desync)
- Trafo izolasyon delinmesi / doyuma girme
- JSON Format/Tip Hatası
- İzole sürücü tetikleme kaybı / çapraz iletim
- SoC bilgisinin yanlış gelmesi

Olarak belirlenmiştir.

Bunların engellenmesi için acil tedbir alınmalı ve risk politikası oluşturulmalıdır.